

Analisi Econometrica della Fuga di Cervelli

Determinanti e Impatti sui Sistemi d'Innovazione

2026-05-08

Indice

1	Introduzione e definizione dell'argomento	1
2	Analisi descrittiva dei Dati Italiani	2
2.1	Tassi di occupazione negli anni	3
2.2	Flussi negli anni	3
2.3	Flussi per destinazione e anni	4
2.4	Identificazione dei fattori causali della fuga di cervelli	4
3	Analisi descrittiva dei regressori	5
3.1	Grafici degli andamenti	5
4	Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi	7
4.1	Trend per variabile 'Spesa per l'istruzione'	7
4.2	Trend per variabile 'Crescita del PIL'	8
4.3	Trend per variabile 'Livello di istruzione'	8
4.4	Trend per variabile 'Forza lavoro con alto livello di istruzione'	8
4.5	Trend per variabile 'Disuguaglianza (Gini)'	9
5	Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends	9
6	Tabella delle medie	9
7	Modello di regressione esplicativo della fuga - struttura	10
8	Applicazione del modello ai dati	10
9	Commento del risultato	10

1 Introduzione e definizione dell'argomento

La fuga di cervelli è il fenomeno per cui persone altamente istruite, qualificate o con elevate competenze professionali lasciano il proprio paese (o regione) per trasferirsi altrove, generalmente alla ricerca di migliori opportunità lavorative, salariali, scientifiche o di qualità della vita.

Tasso di Occupazione — Italia

Employment to population ratio, 15+, totale (%) · 2013–2024

2013	42.60
2014	42.55
2015	42.84
2016	43.42
2017	43.95
2018	44.39
2019	44.69
2020	43.78
2021	43.84
2022	45.08
2023	46.00
2024	46.37
2025	46.15

Fonte: World Bank.csv

In termini economici e sociali, la fuga di cervelli comporta una perdita di capitale umano per il territorio di origine, poiché individui formati attraverso investimenti pubblici e privati contribuiscono poi alla crescita economica e innovativa di altri paesi.

Una definizione più formale fornita della commissione europea è:

”Brain drain refers to the permanent emigration or outflow of skilled and talented individuals from their home regions to seek better opportunities and prospects elsewhere. (European Commission, 2023)”

In questa analisi ci concentreremo sulla fuga dall’Italia ai principali Paesi di destinazione scelti dagli italiani.

2 Analisi descrittiva dei Dati Italiani

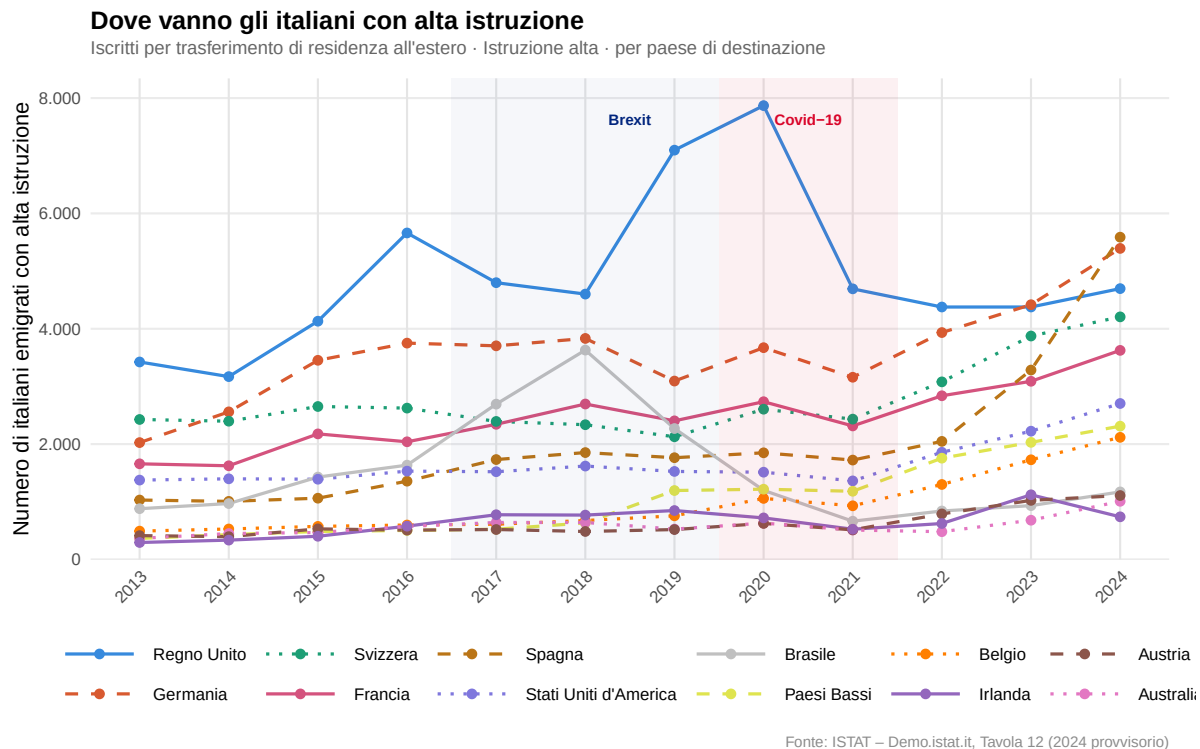
Di seguito carichiamo i grafici su occupazione e flussi migratori di italiani con alto livello di istruzione

2.1 Tassi di occupazione negli anni

2.2 Flussi negli anni



2.3 Flussi per destinazione e anni



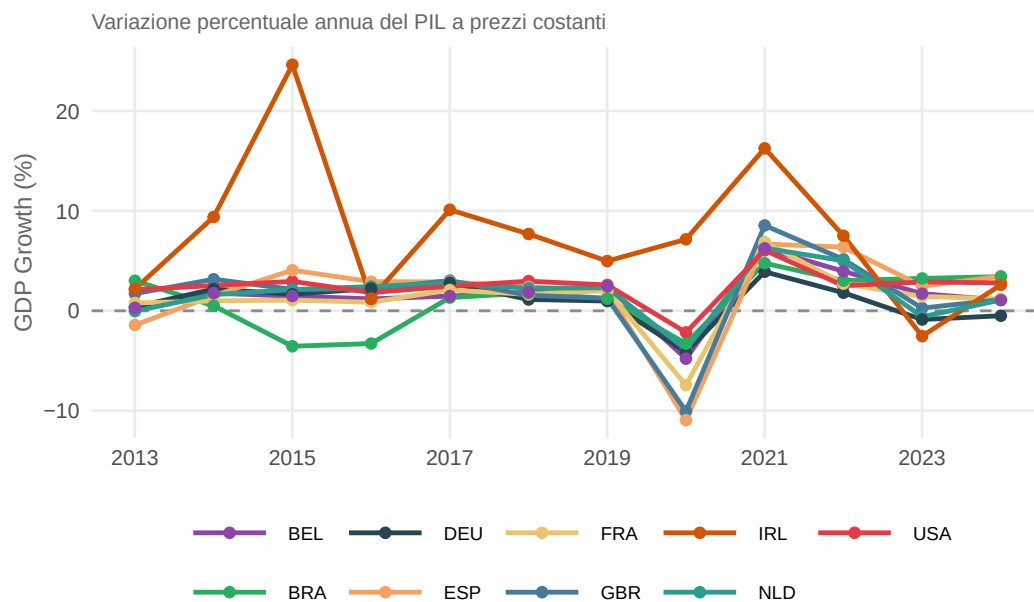
2.4 Identificazione dei fattori causali della fuga di cervelli

I regressori della variabile dipendente (fuga di cervelli) sono stati identificati in:

- Disuguaglianza all'interno del Paese (indice di Gini)
- Livello di istruzione nel Paese
- Crescita percentuale del PIL del Paese
- Forza lavoro del Paese con istruzione avanzata
- Spesa del Paese per l'istruzione

3 Analisi descrittiva dei regressori

3.1 Grafici degli andamenti



Fonte: World Data Bank

Educational attainment, at least completed lower secondary, population 25+, total (%) (cumulative)

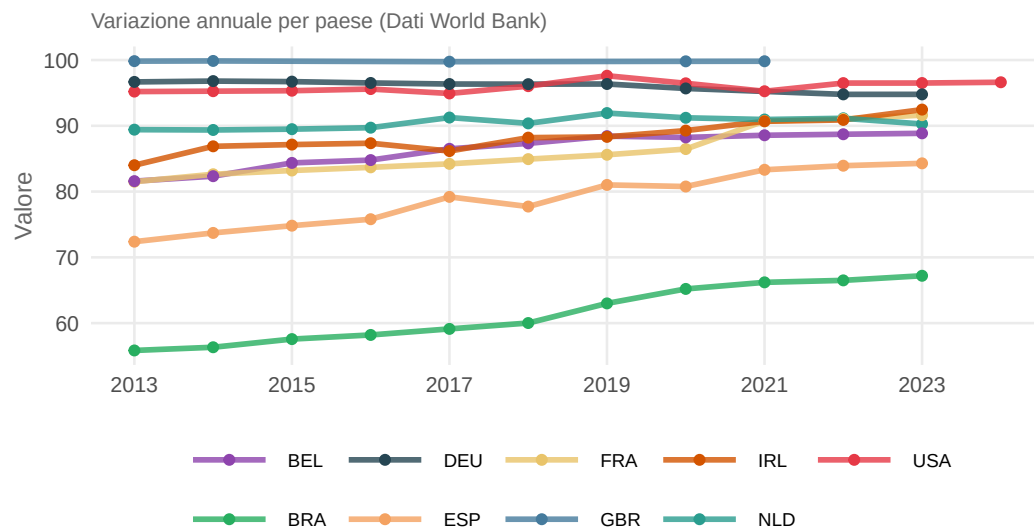


Grafico generato automaticamente

Gini index

Variazione annuale per paese (Dati World Bank)

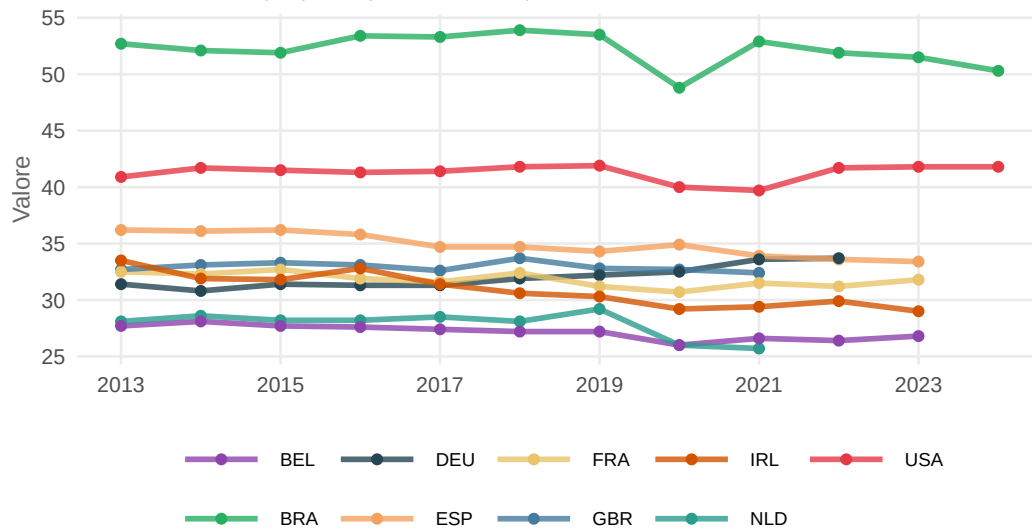


Grafico generato automaticamente

Labor force with advanced education (% of total working-age population with advanced education)

Variazione annuale per paese (Dati World Bank)

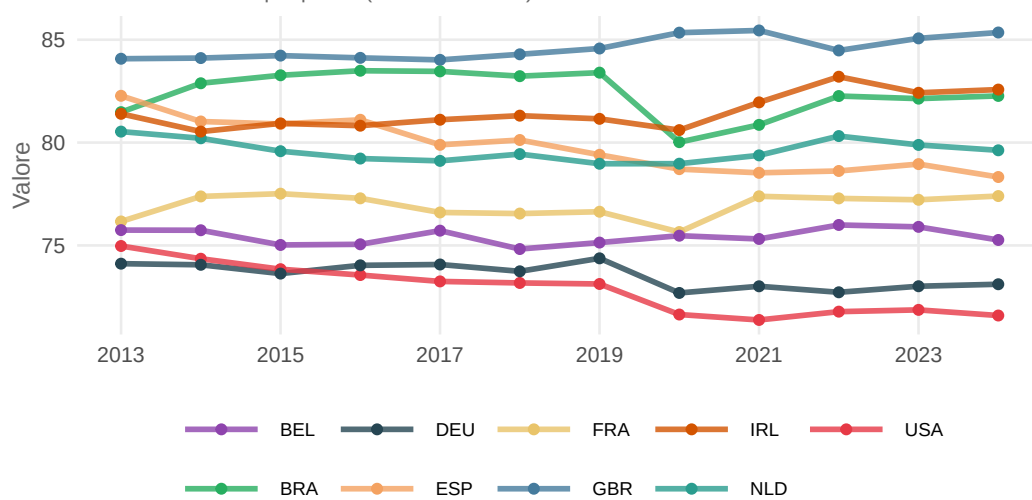


Grafico generato automaticamente

Current education expenditure, total (% of total expenditure in public institutions)

Variazione annuale per paese (Dati World Bank)

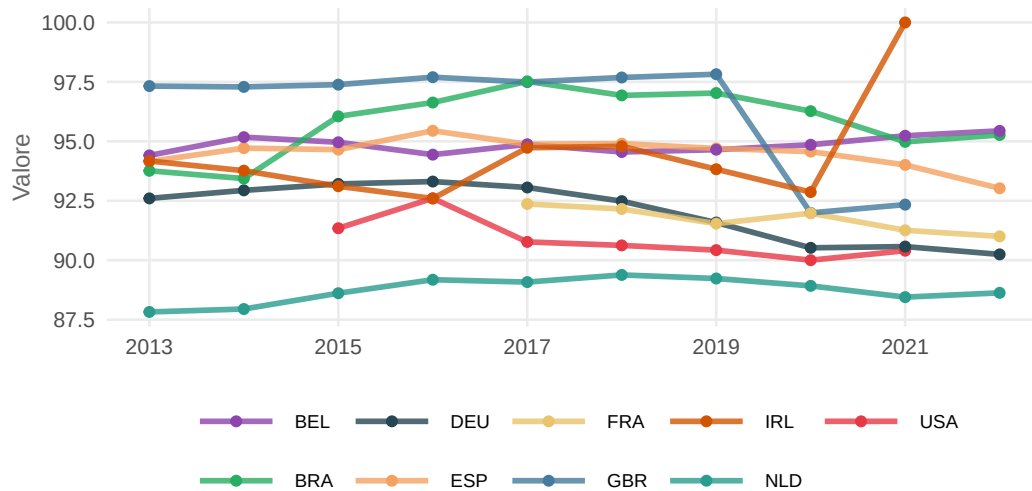


Grafico generato automaticamente

4 Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi

Prima dell'analisi della fuga si vuole verificare se la variazione dei valori dei regressori sia significativa in ogni Paese. Per ogni paese e variabile i modelli per la stima sono:

$$X_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i}ANNO + \varepsilon_i$$

Con β_{1i} come la variazione media annua della variabile X (regressore della fuga) nel Paese i

Attraverso il test $H_0 : \beta_{1i} = 0$, si cerca la presenza di un trend nel Paese i per ogni variabile X

4.1 Trend per variabile 'Spesa per l'istruzione'

A tibble: 11 x 4

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>
1 Austria	-0.330	0.0000378	"***"
2 Belgium	0.0575	0.145	" "
3 Brazil	0.158	0.332	" "
4 France	-0.259	0.0131	"*"
5 Germany	-0.345	0.00133	"***"
6 Ireland	0.404	0.174	" "
7 Netherlands	0.0772	0.207	" "
8 Spain	-0.107	0.143	" "
9 Switzerland	-0.497	0.0410	"*"
10 United Kingdom	-0.583	0.0471	"*"
11 United States	-0.299	0.0526	". "

4.2 Trend per variabile 'Crescita del PIL'

```
# A tibble: 12 x 4
  Paese          `Variazione Media 2013-2024` `p-value (H0: Beta1=0)` Signif.
  <chr>                <dbl>                <dbl> <chr>
1 Australia          -0.00815                0.934 ""
2 Austria            -0.00926                0.973 ""
3 Belgium             0.113                0.618 ""
4 Brazil              0.353                0.151 ""
5 France              0.0767                0.788 ""
6 Germany            -0.170                0.354 ""
7 Ireland            -0.556                0.385 ""
8 Netherlands         0.0416                0.858 ""
9 Spain               0.193                0.636 ""
10 Switzerland       -0.0188                0.907 ""
11 United Kingdom    -0.0674                0.862 ""
12 United States      0.0511                0.752 ""
```

4.3 Trend per variabile 'Livello di istruzione'

```
# A tibble: 12 x 4
  Paese          `Variazione Media 2013-2024` `p-value (H0: Beta1=0)` Signif.
  <chr>                <dbl>                <dbl> <chr>
1 Australia          0.221                0.0123 "*"
2 Austria            -0.412                0.0790 ". "
3 Belgium             0.757                0.0000128 "****"
4 Brazil              1.28                0.0000000940 "****"
5 France              1.03                0.00000454 "****"
6 Germany            -0.210                0.000149 "****"
7 Ireland             0.681                0.0000188 "****"
8 Netherlands         0.178                0.0268 "*"
9 Spain               1.25                0.0000000923 "****"
10 Switzerland        0.144                0.000163 "****"
11 United Kingdom    -0.00483                0.492 ""
12 United States      0.138                0.0334 "*"

```

4.4 Trend per variabile 'Forza lavoro con alto livello di istruzione'

```
# A tibble: 12 x 4
  Paese          `Variazione Media 2013-2024` `p-value (H0: Beta1=0)` Signif.
  <chr>                <dbl>                <dbl> <chr>
1 Australia          -0.341                0.00164 "***"
2 Austria             0.268                0.00873 "***"
3 Belgium             0.0135                0.694 ""
4 Brazil             -0.0993                0.314 ""
5 France              0.0289                0.586 ""
6 Germany            -0.124                0.00593 "***"
7 Ireland             0.174                0.00602 "***"

```


8 Netherlands	-0.0275	0.560	" "
9 Spain	-0.333	0.00000509	"***"
10 Switzerland	-0.0746	0.117	" "
11 United Kingdom	0.124	0.00170	"**"
12 United States	-0.314	0.00000503	"***"

4.5 Trend per variabile 'Disugualianza (Gini)'

```
# A tibble: 12 x 4
```

Paese	`Variazione Media 2013-2024`	`p-value (H0: Beta1=0)`	Signif.
<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>
1 Australia	-0.0600	0.559	" "
2 Austria	0.0245	0.607	" "
3 Belgium	-0.164	0.000949	"***"
4 Brazil	-0.169	0.182	" "
5 France	-0.130	0.0204	"*"
6 Germany	0.298	0.000298	"***"
7 Ireland	-0.418	0.0000540	"***"
8 Netherlands	-0.258	0.0894	" ."
9 Spain	-0.301	0.00000686	"***"
10 Switzerland	0.189	0.000430	"***"
11 United Kingdom	-0.0467	0.406	" "
12 United States	0.000350	0.996	" "

5 Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends

Per validare la robustezza del set di dati, è stata analizzata la significatività delle medie annuali per ogni regressore. Il rifiuto dell'ipotesi nulla $H_0 : \mu_t = 0$ conferma che le variabili esplicative della fuga rappresentano una componente strutturale, in generale in tutti i Paesi, nel periodo considerato, ponendo le basi per la successiva analisi

6 Tabella delle medie

```
# A tibble: 5 x 25
```

`Series Name`	`Media 2013`		`p-value 2013`		`Media 2014`		`p-value 2014`	
<chr>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>
1 Spesa Istruzione	93.4	9.03e-14	(***)		93.4	1.21e-13	(***)	
2 Livello Istruzione	84.8	7.56e-09	(***)		87.6	7.73e-11	(***)	
3 Crescita PIL	1.10	0.015836	(*)		2.45	0.003866	(**)	
4 Disugualianza	34.5	1.67e-08	(***)		34.3	1.77e-09	(***)	
5 Lavoratori istruiti	79.3	< 2e-16	(***)		79.1	< 2e-16	(***)	

```
# i 20 more variables: `Media 2015` <dbl>, `p-value 2015` <chr>,
# `Media 2016` <dbl>, `p-value 2016` <chr>, `Media 2017` <dbl>,
# `p-value 2017` <chr>, `Media 2018` <dbl>, `p-value 2018` <chr>,
# `Media 2019` <dbl>, `p-value 2019` <chr>, `Media 2020` <dbl>,
```

```
# `p-value 2020` <chr>, `Media 2021` <dbl>, `p-value 2021` <chr>,
# `Media 2022` <dbl>, `p-value 2022` <chr>, `Media 2023` <dbl>,
# `p-value 2023` <chr>, `Media 2024` <dbl>, `p-value 2024` <chr>
```

7 Modello di regressione esplicativo della fuga - struttura

$$y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

- y_{it} : flusso di migranti verso il Paese i al tempo t
- X_{it} : variabile che al tempo t influenza la fuga di cervelli verso il Paese i
- μ_i : componente (costante nel tempo) non osservabile che influenza la fuga verso il Paese i
- λ_t : componente al tempo t che influenza in generale la fuga di cervelli
- ε_{it} : componente casuale, non spiegata dal modello per ogni Paese i al tempo t

8 Applicazione del modello ai dati

9 Commento del risultato